Solución de la pregunta 18

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TITULACIONES

Sobre curvas de titulación:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) VERDADERA(S)?

I. El salto de pH en la equivalencia es menor para un ácido débil que para uno fuerte de igual concentración.
II. En la titulación de un ácido débil, el pH de equivalencia es mayor que 7.
III. El volumen de equivalencia depende de la fuerza del ácido.
IV. Un ácido diprótico con pKa muy distintos muestra dos saltos.
V. En la media equivalencia de una base débil con ácido fuerte, pH = pKb.

A) Solo III

B) III y V

C) I, II y IV

D) II y V

E) Todas

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. Empieza en pH mayor y termina igual.
2. **Afirmación II**
   Verdadera. Queda la base conjugada.
3. **Afirmación III**
   Falsa. Depende solo de los moles.
4. **Afirmación IV**
   Verdadera. Cada H^+ se titula por separado.
5. **Afirmación V**
   Falsa. pOH = pKb; pH = pKa del ácido conjugado.
6. **Conclusión**
   Son verdaderas: I, II, IV.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Incluye III, que es falsa: Depende solo de los moles. Deja fuera I, II, IV, que también es verdadera.

B) Incluye III, V, que es falsa: Depende solo de los moles. pOH = pKb; pH = pKa del ácido conjugado. Deja fuera I, II, IV, que también es verdadera.

D) Incluye V, que es falsa: pOH = pKb; pH = pKa del ácido conjugado. Deja fuera I, IV, que también es verdadera.

E) Incluye III, V, que es falsa: Depende solo de los moles. pOH = pKb; pH = pKa del ácido conjugado.

Idea clave. Son verdaderas I, II y IV.